

Варианты заданий к лабораторной работе 4.

Использовать «Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно»

<https://www.nbrb.by/statistics/Rates/RatesDaily.asp>

и «Среднюю зарплату в Беларуси»

<https://myfin.by/info/srednyaya-zarplata-v-belarusi>

Вариант 1.

Рассмотреть период: июль 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 15 число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 2.

Рассмотреть период: январь 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 3.

Рассмотреть период: апрель 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать рассчитанный средний за месяц официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 4.

Рассмотреть период: июль 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к евро, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 15 число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 5.

Рассмотреть период: январь 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к евро, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 6.

Рассмотреть период: апрель 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать рассчитанный средний за месяц официальный курс белорусского рубля по отношению к евро, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 7.

Рассмотреть период: июль 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 15 число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 8.

Рассмотреть период: август 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать рассчитанный средний за месяц официальный курс белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 9.

Рассмотреть период: январь 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 10.

Рассмотреть период: июль 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к фунту стерлингов, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 15 число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 11.

Рассмотреть период: август 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать рассчитанный средний за месяц официальный курс белорусского рубля по отношению к фунту стерлингов, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 12.

Рассмотреть период: январь 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к фунту стерлингов, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 13.

Рассмотреть период: апрель 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать рассчитанный средний за месяц официальный курс белорусского рубля по отношению к фунту стерлингов, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 14.

Рассмотреть период: июль 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к польскому злотому, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 15 число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 15.

Рассмотреть период: январь 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к польскому злотому, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 16.

Рассмотреть период: апрель 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать рассчитанный средний за месяц официальный курс белорусского рубля по отношению к польскому злотому, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 17.

Рассмотреть период: июль 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к тенге, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 15 число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 18.

Рассмотреть период: август 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать рассчитанный средний за месяц официальный курс белорусского рубля по отношению к тенге, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 19.

Рассмотреть период: январь 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к тенге, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 20.

Рассмотреть период: июль 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к гривне, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 15 число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 21.

Рассмотреть период: август 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать рассчитанный средний за месяц официальный курс белорусского рубля по отношению к гривне, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 22.

Рассмотреть период: январь 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к гривне, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 23.

Рассмотреть период: июль 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к китайскому юаню, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 15 число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Вариант 24.

Рассмотреть период: январь 2022 г. – июль 2024 г.

В качестве значений X использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к китайскому юаню, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца. В качестве значений Y использовать среднемесячную заработную плату в Беларуси.

Таблица П4

Таблица критических значений $t_{\alpha, \nu}$ распределения Стьюдента

$\alpha \backslash \nu$	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,025	0,010	0,005	0,001	0,0005
1	0,325	0,727	1,376	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	318,3	636,6
2	0,289	0,617	1,061	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,33	31,60
3	0,277	0,584	0,978	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,22	12,94
4	0,271	0,569	0,941	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	0,267	0,559	0,920	1,476	2,015	2,571	3,365	5,032	5,893	6,859
6	0,265	0,553	0,906	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	0,263	0,549	0,896	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,405
8	0,262	0,546	0,889	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	0,261	0,543	0,883	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	0,260	0,542	0,879	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	0,260	0,540	0,876	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	0,259	0,539	0,873	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	0,259	0,538	0,870	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	0,258	0,537	0,868	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	0,258	0,536	0,866	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	0,258	0,535	0,865	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	0,257	0,534	0,863	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	0,257	0,534	0,862	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,611	3,922
19	0,257	0,533	0,861	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	0,257	0,533	0,860	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,562	3,850
21	0,257	0,532	0,859	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819

Продолжение табл. П4

22	0,256	0,532	0,858	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	0,256	0,532	0,858	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,767
24	0,256	0,531	0,857	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	0,256	0,531	0,856	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	0,256	0,531	0,856	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	0,256	0,531	0,855	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	0,256	0,530	0,855	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	0,256	0,530	0,854	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	0,256	0,530	0,854	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
40	0,255	0,529	0,851	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
50	0,255	0,528	0,849	1,298	1,676	2,009	2,403	2,678	3,262	3,495
60	0,254	0,527	0,848	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460
80	0,254	0,527	0,846	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,415
100	0,254	0,526	0,845	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	3,174	3,389
200	0,254	0,525	0,843	1,286	1,653	1,972	2,345	2,601	3,131	3,339
500	0,553	0,525	0,842	1,283	1,648	1,965	2,334	2,586	3,106	3,310
1000	0,253	0,524	0,842	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090	3,291

Таблица П5

Таблица критических значений λ_{α} распределения
А.Н. Колмогорова: $P(\lambda > \lambda_{\alpha}) = \alpha$

Уровень значи- мости α	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,001
λ_{α}	0,828	0,895	0,974	1,073	1,224	1,358	1,520	1,627	1,950